

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En una entrevista para una cadena de televisión, un piloto de un avión de acrobacias comenta en detalle cómo fue su presentación:

“Durante los primeros 30 segundos aumenté la altura de manera constante y luego, realicé una pirueta en la que descendí de manera constante durante 7 segundos. Después del descenso, necesité recuperar la altitud para la siguiente maniobra, así que elevé nuevamente el avión durante 6 segundos hasta alcanzar la altura máxima inicial. Una vez recuperada la altura, comencé a girar en torno al eje del avión durante 20 segundos, manteniendo la misma altura. Para finalizar, aterricé reduciendo la altura de manera constante durante 20 segundos”.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de forma CORRECTA la información dada por el piloto?

- a) `{python grafico2, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}`
 # Gráfica 2 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
 plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
 R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
 tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
 # Definir puntos clave para la gráfica correcta # Fase 1: Aumento constante de altura x1 = np.array([0,
 tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirueta (descenso constante) x2 = np.array([
 tiempo_aumento + tiempo_pirueta]) y2 = np.array([altura_max, altura_max/3]) # Fase 3: Elevación adicio
 x_elevacion = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_eleva
 y_elevacion = np.array([altura_max/3, altura_max]) # Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([ti
 + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro])
 y3 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 5: Aterrizaje (descenso constante) x4 = np.array([tiemp
 + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion
 + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max, 0]) # Crear figura fig = plt.figure()
 ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='darkgreen', linestyle='dashed',
 linewidth=2.5) ax.plot(x2, y2, color='darkgreen', linestyle='dashed', linewidth=2.5) ax.plot(x_elevacio
 y_elevacion, color='darkgreen', linestyle='dashed', linewidth=2.5) ax.plot(x3, y3, color='darkgreen',
 linestyle='dashed', linewidth=2.5) ax.plot(x4, y4, color='darkgreen', linestyle='dashed', linewidth=2.5)
 # Configuración del gráfico ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('Altura (m)',
 fontweight='bold') ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiempo_piru
 + tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar
 márgenes plt.subplots_adjust(top=1, bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
- b) `{python grafico4, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}`
 # Gráfica 4 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
 plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
 R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
 tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
 # Definir puntos clave para la gráfica con error: Pirueta con pico # Fase 1: Aumento constante de altura
 x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirueta (con pico incorrec
 x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirueta/2, tiempo_aumento + tiempo_pirueta])
 y2 = np.array([altura_max, altura_max*1.3, altura_max/2]) # Fase 3: Elevación adicional x_elevacion
 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion]) y_ele
 = np.array([altura_max/2, altura_max]) # Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([tiempo_aumento
 + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro])
 y3 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 5: Aterrizaje (descenso constante) x4 = np.array([tiemp
 + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion
 + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max, 0]) # Crear figura fig = plt.figure()
 ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='brown', linewidth=2) ax.plot
 y2, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x_elevacion, y_elevacion, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x
 y3, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x4, y4, color='brown', linewidth=2) # Configuración del gráfico
 ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('Altura (m)', fontweight='bold') ax.grid(Tru
 linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_g
 + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar márgenes plt.subplots_adjust(top=1
 bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
- c) `{python grafico1, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}`
 # Gráfica 1 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
 plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
 R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
 tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
 # Definir puntos clave para la gráfica con error: Sin pirueta, mantiene altura # Fase 1: Aumento consta
 de altura x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Mantener altura
 en vez de hacer pirueta (incorrecto) x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirueta
 + tiempo_elevacion]) y2 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 3: Giro a altura constante x3
 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiemp
 + tiempo_giro]) y3 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 4: Aterrizaje (descenso constante)
 x4 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiemp
 + tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max, 0]) # Crear figura
 fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='red',
 linewidth=2) ax.plot(x2, y2, color='red', linewidth=2) ax.plot(x3, y3, color='red', linewidth=2) ax.plo

```
y4, color='red', linewidth=2) # Configuración del gráfico ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Altura (m)', fontweight='bold') ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0,
tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0,
altura_max * 1.1) # Ajustar márgenes plt.subplots_adjust(top=1, bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.s
d) {python grafico3, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap='' }
# Gráfica 3 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirqueta = r.tiempos_pirqueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
# Definir puntos clave para la gráfica con error: Aterrizaje con oscilaciones # Fase 1: Aumento constan
de altura x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirqueta (descens
constante) x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta]) y2 = np.array([altura_max,
altura_max/3]) # Fase 3: Elevación adicional x_elevacion = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirqueta,
tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion]) y_elevacion = np.array([altura_max/3, altura_max])
# Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion,
tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro]) y3 = np.array([altura_max, altura_ma
# Fase 5: Aterrizaje con oscilaciones (incorrecto) t_aterrizaje = np.linspace(tiempo_aumento + tiempo_p
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro
+ tiempo_aterrizaje, 50) h_aterrizaje = altura_max * (1 - (t_aterrizaje - (tiempo_aumento + tiempo_piru
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro))/tiempo_aterrizaje) + altura_max * 0.1 * np.sin(10 * t_aterrizaje)
h_aterrizaje = np.clip(h_aterrizaje, 0, None) # Asegurar que no haya alturas negativas # Crear figura
fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='orange',
linewidth=2) ax.plot(x2, y2, color='orange', linewidth=2) ax.plot(x_elevacion, y_elevacion, color='oran
linewidth=2) ax.plot(x3, y3, color='orange', linewidth=2) ax.plot(t_aterrizaje, h_aterrizaje, color='or
linewidth=2) # Configuración del gráfico ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('A
(m)', fontweight='bold') ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiemp
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar
márgenes plt.subplots_adjust(top=1, bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
```

Retroalimentación:

La gráfica correcta es la que representa adecuadamente las cinco fases del vuelo acrobático descritas por el piloto:

- a) Durante los primeros 30 segundos: aumento constante de altura (línea ascendente).
- b) Pirqueta con descenso constante durante 7 segundos (línea descendente).
- c) Recuperación de altitud durante 6 segundos hasta alcanzar la altura máxima inicial (línea ascendente).
- d) Giro alrededor del eje del avión durante 20 segundos manteniendo la misma altura (línea horizontal).
- e) Aterrizaje con reducción constante de altura durante 20 segundos (línea descendente final).

```
# Generar explicación detallada basada en los errores específicos seleccionados
explicaciones_errores <- list(
  error1 = "- Falta la fase de recuperación de altitud después de la pirqueta. En esta gráfica el avión perm
  error2 = "- La pirqueta no muestra un descenso constante como indicó el piloto, sino que presenta un pico
  error3 = "- No muestra la pirqueta con descenso constante. En cambio, mantiene la altura constante después
  error4 = "- Durante la fase de giro, la altura disminuye gradualmente cuando el piloto especificó que man
  error5 = "- La altura máxima alcanzada es significativamente mayor que la mencionada por el piloto, lo qu
  error6 = "- El aterrizaje muestra oscilaciones en lugar del descenso constante descrito por el piloto."
)

# Obtener explicaciones para los errores seleccionados
explicaciones_seleccionadas <- explicaciones_errores[paste0("error", errores_seleccionados)]

# Generar explicación basada en la posición correcta y los errores
cat("La gráfica correcta es la opción", LETTERS[posicion_correcta], ", que tiene color", color_correcto, "y")

La gráfica correcta es la opción B , que tiene color darkgreen y muestra exactamente las cinco fases descritas por el
piloto, incluyendo la fase de recuperación de altitud después de la pirqueta.

cat("Las demás opciones contienen los siguientes errores:\n\n")

Las demás opciones contienen los siguientes errores:

# Mostrar explicaciones de los errores
for (explicacion in explicaciones_seleccionadas) {
  cat(explicacion, "\n")
}
```

- No muestra la pirqueta con descenso constante. En cambio, mantiene la altura constante después del ascenso inicial, contradiciendo la descripción del piloto.
- El aterrizaje muestra oscilaciones en lugar del descenso constante descrito por el piloto.

- La pirueta no muestra un descenso constante como indicó el piloto, sino que presenta un pico hacia arriba (aumento de altura) antes del descenso, lo cual contradice la descripción.

2. Escenario:

En una entrevista para una cadena de televisión, un piloto de un avión de acrobacias comenta en detalle cómo fue su presentación:

“Durante los primeros 25 segundos aumenté la altura de manera constante y luego, realicé una pirueta en la que descendí de manera constante durante 5 segundos. Después del descenso, necesité recuperar la altitud para la siguiente maniobra, así que elevé nuevamente el avión durante 5 segundos hasta alcanzar la altura máxima inicial. Una vez recuperada la altura, comencé a girar en torno al eje del avión durante 15 segundos, manteniendo la misma altura. Para finalizar, aterricé reduciendo la altura de manera constante durante 30 segundos”.

¿Cuál de las siguientes gráficas representa de forma CORRECTA la información dada por el piloto?

- a) {python grafico2, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}
- ```
Gráfica 2 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
Definir puntos clave para la gráfica correcta # Fase 1: Aumento constante de altura x1 = np.array([0,
tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirueta (descenso constante) x2 = np.array([
tiempo_aumento + tiempo_pirueta]) y2 = np.array([altura_max, altura_max/3]) # Fase 3: Elevación adicio
x_elevacion = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_eleva
y_elevacion = np.array([altura_max/3, altura_max]) # Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([ti
+ tiempo_pirueta + tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro])
y3 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 5: Aterrizaje (descenso constante) x4 = np.array([tiemp
+ tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion
+ tiempo_giro + tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max, 0]) # Crear figura fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='purple', linestyle='dashdot',
linewidth=3) ax.plot(x2, y2, color='purple', linestyle='dashdot', linewidth=3) ax.plot(x_elevacion,
y_elevacion, color='purple', linestyle='dashdot', linewidth=3) ax.plot(x3, y3, color='purple', linestyle=
linewidth=3) ax.plot(x4, y4, color='purple', linestyle='dashdot', linewidth=3) # Configuración del
gráfico ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('Altura (m)', fontweight='bold')
ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevac
+ tiempo_giro + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar márgenes plt.subplot
bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
```
- b) {python grafico1, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}
- ```
# Gráfica 1 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
# Definir puntos clave para la gráfica con error: Aterrizaje con oscilaciones # Fase 1: Aumento constan
de altura x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirueta (descens
constante) x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirueta]) y2 = np.array([altura_max,
altura_max/3]) # Fase 3: Elevación adicional x_elevacion = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta,
tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion]) y_elevacion = np.array([altura_max/3, altura_max])
# Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion,
tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro]) y3 = np.array([altura_max, altura_ma
# Fase 5: Aterrizaje con oscilaciones (incorrecto) t_aterrizaje = np.linspace(tiempo_aumento + tiempo_p
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro
+ tiempo_aterrizaje, 50) h_aterrizaje = altura_max * (1 - (t_aterrizaje - (tiempo_aumento + tiempo_piru
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro))/tiempo_aterrizaje) + altura_max * 0.1 * np.sin(10 * t_aterrizaje)
h_aterrizaje = np.clip(h_aterrizaje, 0, None) # Asegurar que no haya alturas negativas # Crear figura
fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='red',
linewidth=2) ax.plot(x2, y2, color='red', linewidth=2) ax.plot(x_elevacion, y_elevacion, color='red',
linewidth=2) ax.plot(x3, y3, color='red', linewidth=2) ax.plot(t_aterrizaje, h_aterrizaje, color='red',
linewidth=2) # Configuración del gráfico ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('A
(m)', fontweight='bold') ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiemp
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar
márgenes plt.subplots_adjust(top=1, bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
```
- c) {python grafico3, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap=''}
- ```
Gráfica 3 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirueta = r.tiempos_pirueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
Definir puntos clave para la gráfica con error: Giro con altura decreciente # Fase 1: Aumento constan
de altura x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirueta (descens
constante) x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirueta]) y2 = np.array([altura_max,
altura_max/3]) # Fase 3: Elevación adicional x_elevacion = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirueta,
tiempo_aumento + tiempo_pirueta + tiempo_elevacion]) y_elevacion = np.array([altura_max/3, altura_max])
```

```
Fase 4: Giro con altura decreciente (incorrecto) x3 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirqueta +
tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro]) y3 = np.array([alt
altura_max*0.7]) # Fase 5: Aterrizaje (descenso constante) x4 = np.array([tiempo_aumento + tiempo_piru
+ tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro
+ tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max*0.7, 0]) # Crear figura fig = plt.figure() ax = fig.ad
Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='orange', linewidth=2) ax.plot(x2, y2, color='orange',
linewidth=2) ax.plot(x_elevacion, y_elevacion, color='orange', linewidth=2) ax.plot(x3, y3, color='oran
linewidth=2) ax.plot(x4, y4, color='orange', linewidth=2) # Configuración del gráfico ax.set_xlabel('S
fontweight='bold') ax.set_ylabel('Altura (m)', fontweight='bold') ax.grid(True, linestyle='--', alpha=0
ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro + tiempo_aterrizaje
+ 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar márgenes plt.subplots_adjust(top=1, bottom=0.1, left=0
right=0.9) plt.show()

d) {python grafico4, echo=FALSE, message=FALSE, comment='', warning=FALSE, results='hide', fig.cap='' }
Gráfica 4 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np # Configuración para eliminar etiquetas
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 5) plt.rcParams['figure.titlesize'] = 0 # Obtener variables de
R tiempo_aumento = r.tiempos_aumento tiempo_pirqueta = r.tiempos_pirqueta tiempo_elevacion = r.tiempos_el
tiempo_giro = r.tiempos_giro tiempo_aterrizaje = r.tiempos_aterrizaje altura_max = r.altura_maxima
Definir puntos clave para la gráfica con error: Pirqueta con pico # Fase 1: Aumento constante de altur
x1 = np.array([0, tiempo_aumento]) y1 = np.array([0, altura_max]) # Fase 2: Pirqueta (con pico incorrec
x2 = np.array([tiempo_aumento, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta/2, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta])
y2 = np.array([altura_max, altura_max*1.3, altura_max/2]) # Fase 3: Elevación adicional x_elevacion
= np.array([tiempo_aumento + tiempo_pirqueta, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion]) y_ele
= np.array([altura_max/2, altura_max]) # Fase 4: Giro a altura constante x3 = np.array([tiempo_aumento
+ tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro])
y3 = np.array([altura_max, altura_max]) # Fase 5: Aterrizaje (descenso constante) x4 = np.array([tiemp
+ tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_giro, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion
+ tiempo_giro + tiempo_aterrizaje]) y4 = np.array([altura_max, 0]) # Crear figura fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111) # Graficar cada segmento ax.plot(x1, y1, color='brown', linewidth=2) ax.plot
y2, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x_elevacion, y_elevacion, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x
y3, color='brown', linewidth=2) ax.plot(x4, y4, color='brown', linewidth=2) # Configuración del gráfico
ax.set_xlabel('Segundos', fontweight='bold') ax.set_ylabel('Altura (m)', fontweight='bold') ax.grid(Tru
linestyle='--', alpha=0.7) ax.set_xlim(0, tiempo_aumento + tiempo_pirqueta + tiempo_elevacion + tiempo_g
+ tiempo_aterrizaje + 5) ax.set_ylim(0, altura_max * 1.1) # Ajustar márgenes plt.subplots_adjust(top=1
bottom=0.1, left=0.1, right=0.9) plt.show()
```

**Retroalimentación:**

La gráfica correcta es la que representa adecuadamente las cinco fases del vuelo acrobático descritas por el piloto:

- a) Durante los primeros 25 segundos: aumento constante de altura (línea ascendente).
- b) Pirqueta con descenso constante durante 5 segundos (línea descendente).
- c) Recuperación de altitud durante 5 segundos hasta alcanzar la altura máxima inicial (línea ascendente).
- d) Giro alrededor del eje del avión durante 15 segundos manteniendo la misma altura (línea horizontal).
- e) Aterrizaje con reducción constante de altura durante 30 segundos (línea descendente final).

```
Generar explicación detallada basada en los errores específicos seleccionados
explicaciones_errores <- list(
 error1 = "- Falta la fase de recuperación de altitud después de la pirqueta. En esta gráfica el avión perm
 error2 = "- La pirqueta no muestra un descenso constante como indicó el piloto, sino que presenta un pico
 error3 = "- No muestra la pirqueta con descenso constante. En cambio, mantiene la altura constante después
 error4 = "- Durante la fase de giro, la altura disminuye gradualmente cuando el piloto especificó que man
 error5 = "- La altura máxima alcanzada es significativamente mayor que la mencionada por el piloto, lo qu
 error6 = "- El aterrizaje muestra oscilaciones en lugar del descenso constante descrito por el piloto."
)

Obtener explicaciones para los errores seleccionados
explicaciones_seleccionadas <- explicaciones_errores[paste0("error", errores_seleccionados)]

Generar explicación basada en la posición correcta y los errores
cat("La gráfica correcta es la opción", LETTERS[posicion_correcta], ", que tiene color", color_correcto, "y

La gráfica correcta es la opción B , que tiene color purple y muestra exactamente las cinco fases descritas por el piloto,
incluyendo la fase de recuperación de altitud después de la pirqueta.

cat("Las demás opciones contienen los siguientes errores:\n\n")

Las demás opciones contienen los siguientes errores:

Mostrar explicaciones de los errores
for (explicacion in explicaciones_seleccionadas) {
 cat(explicacion, "\n")
}
```

- El aterrizaje muestra oscilaciones en lugar del descenso constante descrito por el piloto.
- Durante la fase de giro, la altura disminuye gradualmente cuando el piloto especificó que mantuvo la misma altura durante esta fase.
- La pirueta no muestra un descenso constante como indicó el piloto, sino que presenta un pico hacia arriba (aumento de altura) antes del descenso, lo cual contradice la descripción.